

Er reproduserbarhet nok?

Katrine Bårdsen

Tuesday 22 Sep, 2026

Abstract Vitenskapelig fremgang er avhengig av pålitelige og etterprøvbare funn, men en urovekkende andel fagfelleverderte studier lar seg ikke reproducere. Dette mini-paperet tar utgangspunkt i artikkelen *Robust og and Reliable Science* og drøfter rammeverket rundt begrepet. Samtidig undersøkes forholdet mellom reproduserbarhet, replikerbarhet og vitenskapelig kvalitet på bakgrunn av replikasjonskrisen. Gjennom en gjennomgang av litteratur belyses systemiske problemer som publikasjonsskjeivhet og Type 1-feil. Avslutningsvis drøftes det om beregnbare dokumenter i Quarto og verktøy som renv utgjør en tilstrekkelig løsning for å sikre metodisk reproduserbarhet.

Introduksjon

Vitenskapelig fremgang er basert på pålitelige oppdagelser, samt tillit. For å kunne bygge videre på tidligere arbeid er det viktig at undersøkelser er gjennomført med høy metodisk kvalitet og at resultatene er etterrøvbare. For å oppnå tillit til vitenskapelige konklusjoner er det å kunne gjenskape et eksperiment en viktig tilnærming. Likevel har forskningsverden blitt svekket av rapporter som nylig har oppdaget at en urovekkende andel av fagfelleverderte studier ikke lar seg reproducere (McNutt, 2014).

Denne artikkelen undersøker om reproduserbarhet bør være et minimiskrav for publisering (Peng, 2011) eller om forskningsfellesskapet må kreve full replikerbarhet. Artikkelen tar utgangspunkt i National Academies of Sciences & Medicine (2019) som definerer robust og pålitelig vitenskap gjennom tre begreper - reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet. Videre kommer Goodman et al. (2016) med en mer presis forklaring på reproduserbarhet, ved å skille mellom metoders reproduserbarhet og resultatenes reproduserbarhet. De diskuterer utfordringene knyttet til replikerbarhet og reproduserbarhet, med publikasjonsskjeivhet og type 1-feil (falske positiver) som hovedfokus. Det redegjøres for ulike tilnærminger som kan bidra til å håndtere og løse replikasjonskrisen. Avslutningsvis drøftes det hvordan moderne verktøy kan hjelpe til å sikre metodisk reproduserbarhet.

Det er viktig å ha kunnskap om dette temaet ettersom upålitelig forskning kan få alvorlige konsekvenser. Falske positiver er kanskje den mest kostbare feilen. Falske positiver refererer til den feilaktige forkastningen av nullhypotesen. Dette fører til sløsing av ressurser, uhen-siktsmessig policy og det svekker troverdigheten til vitenskapen (Simmons et al., 2011).

Litteraturgjennomgang

Teori og begreper

Vitenskapelig fremgang er basert på pålitlige oppdagelser (McNutt, 2014). Robust og pålitelig vitenskap er dermed fundamentet for utviklingen i vitenskapen. Det har likevel vært uklarhet om hva dette begrepet faktisk innebærer. National Science Foundation (NSF) har dermed definert «robust og pålitelig vitenskap» gjennom tre krav, den må være reproducerbar, replikerbar og generaliserbar (Bollen et al., 2015).

NSF definerer reproducerbarhet som evnen til å duplisere resultater ved bruk av samme data og prosedyrer. Replikerbarhet innebærer at man oppnår samme konklusjon og resultat ved å bruke samme prosedyrer, men med nye data. Jasny et al. (2011) hevder at replikerbarhet regnes som den vitenskaplige gullstandarden, der reproducerbarhet anses som nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for replikerbarhet. Generaliserbarhet vil si at resultatene av en studie gjelder i en ny sammenheng, ved bruk av data i annen kontekst eller populasjoner som skiller seg ut fra den originale studien. I sammenheng med beregningsvitenskap, diskuterer Peng (2011) om teknisk reproducerbarhet bør være et minstekrav for publisering.

Flere har prøvd å definere begrepet reproducerbarhet mer presis. Blant annet har Goodman et al. (2016) foreslått å definere begrepet ved å skille mellom metodens reproducerbarhet og resultatens reproducerbarhet. Metodens reproducerbarhet refererer til tilstrekkelig detaljert metodikk slik at de samme prosedyrene kan gjentas nøyaktig. Reproducerbarhet av resultater innebærer å oppnå like resultater fra en uavhengig studie. Goodman et al. (2016) knytter også dette til robusthet som refererer til stabiliteten eksperimentelle konklusjoner ved variasjon i forutsetninger eller prosedyrer. For at reproducerbarhet skal kunne etterprøves i praksis, fremhever Piwowar et al. (2018) at fri tilgang til data, publikasjoner og kildekode gjennom åpen vitenskap er en nødvendig forutsetning.

Systematiske problemer

Publikasjonsskjevhet der, sannsynligheten for at en studie publiseres er basert på resultat, er en av hovedårsakene til at ikke-reproducerbare funn vokser i faglitteraturen. Det viser seg å være publisert svært få studier med negative konklusjon der man ikke kan forkaste nullhypotesen.

Ved å benytte signifikant på 5% aksepterer forskere at 1 av 20 studier, helt tilfeldig, vil forkaste nullhypotesen og gi en type 1-feil. Forskningsverden gjennomfører utallige studier og tester. Det som blir et problem er at de få studiene som tilfeldigvis oppnår effekt blir publisert i litteraturen, mens studiene som viser manglene effekt blir liggende i arkivskuffen. Dette beskrev Rosenthal (1979) som «File Drawer Problem». Det gjør at litteraturen fylles med skjeve utvalg, noe som forplanter seg negativt i metaanalyser (Young et al., 2008). Derfor har Iyengar & Greenhouse (1988) drøftet spesifikke teknikker for å håndtere denne skjevheten.

Simmons et al. (2011) hevder at falske positive er den mest kostbare feilen i forskning. Når falske positive først dukker opp i litteraturen er det vedvarende fordi det er skjedd at prestisjefylte tidsskrifter publiserer nullfunn eller replikasjoner. I tillegg sløser falske positive med ressurser og uhensiktsmessig policy. Dette fører til at troverdigheten rundt dette fagfeltet svekkes (Simmons et al., 2011). For å motvirke dette har blant annet Nosek et al. (2015) argumentert for at tidsskrifter må innføre retningslinjer som bidrar til å fremme åpenhet, og

økt bruk av forhåndsregistrering. Nosek et al. (2018) understreker at forskere må begrunne sitt valg av signifikansnivå, forskningsdesign og strategier i forkant av datainnsamling.

Replikasjonskrisen

Replikasjonskrisen refererer til den økende bekymringen i vitenskapsverden om at en urovekkende andel av fagfellevurderte studier ikke lar seg gjenskape når uvhengige forskere forsøker å gjenta disse. Replikasjonskrisen startet inne psykologi, men spredte seg til andre fagfeil innenfor vitenskapen. Ioannidis (2005) viste teoretisk at de fleste publiserte forskningsfunn kan være falske. Nosek et al. (2015) organiserte et omfattende prosjekt som underbygget dette. Prosjektet gikk ut på at forskere prøvde å replikere 100 studier innen psykologi. Resultatet viste at selv om 97% av de opprinnelige studiene hadde signifikante funn, var det bare 36% av replikasjonsforsøkene som klarte å oppnå samme resultat. I oppfølgingsstudien «Many labs 2» fant Klein et al. (2018) at bare 15 av 28 klassiske studier, det vil si omtrent 54%, lot seg replikere.

Kriserapportene startet i psykologi, men spredte seg raskt til andre fagfelt. I økonomifaget avdekket JMCB-prosjektet at det bare var mulig å oppnå full reproduserbarhet i 2 av over 70 produserte artikkeler, når forfatterne brukte egne datasett [dewald1986]. Hovedgrunnen var feil i kildekode, manglende data og utilstrekkelig dokumentasjon. McCullough et al. (2008) argumenterte for at krav om dataarkiv i seg selv sjelden er nok til å sikre reproduserbar forskning.

Marwick et al. (2018) viser hvordan skript, rådata og rapporter kan samles inn i et dynamisk «research compendium» i R slik at reproduserbarhet kan gjennomføres i praksis. Som et konkret eksempel på bruk av åpen offentlige data og reproduserbare modeller i datavitenskap benytter Lichtenberg & Olson (2018) inspeksjonsdata fra APHIS med ca. 2,7 millioner forsendelser for å estimere logit-modeller for invasiv risiko.

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

Burde replikerbarhet være et krav eller er det å be om for mye?

Peng (2011) argumenterte for at reproduserbarhet bør anses som et grunnleggende minstekrav for publisering av beregningsorientert forskning. Dersom forfatteren ikke kan legge frem data og kildekode som gjenskaper de publiserte tabellene, mangler studien metodisk validitet.

Det å kreve full replikerbarhet før publisering kan derimot være for mye å be om. Innsamling av data kan kreve mye tid og enorme ressurser, det kan i noen tilfeller også være umulig. En studie kan være 100 % reproduserbar, men kan likevel være et resultat av skjevheter i utvalget eller Type 1-feil. Dermed er det ikke garantert at reproduserbare studier har en konklusjon som er sann.

Kan Quarto dokumenter hjelpe med å oppnå reproduserbarhet?

Grunntanken med beregningsbare dokumenter (computable documents) er at datainnsamlingen, teksten, modellskriptene og resultatgenereringen samles i én og same kildefil. Dette er en eldre idé som blant annet bygger på Donald E. Knuth prinsipper om «literate programming» (Knuth, 1984) og Gentleman & Temple Lang (2003) sitt begrep «compendium», som viser til en beholder som kobler data, kode og tekst sammen i et dynamisk dokument.

Quarto, (Allaire et al., 2026), utgjør en oppdatert og mer robust videreføring av R Markdown og R Notebooks og fungerer som en moderne versjon av den tradisjonelle «computable documents». Ved å benytte pandoc som transformer kan et quarto-dokument konverteres direkte til pdf, html, dock og andre formater. Dette eliminerer manuelle feilkilder ved kopiering av tabeller og tall, og sikrer at analysen kan gjennomføres på nytt i detalj.

Hvilke problem gjenstår og hvordan kan disse løses?

Quarto løser problemer knyttet til dokumentasjon og dynamisk rapportering, men spørsmålet er hvor reproduserbart et skript er over tid. Et quarto-dokument alene sikrer ikke fullstendig reproduserbarhet over tid dersom det oppstår endringer i det tilhørende beregningsmiljøet. R-pakker er i stadig utvikling, og endringer i pakkeversjon er en årsak til at eldre skript slutter å fungere. En mulig løsning for dette problemet er å aktivere verktøyet *renv* (Ushey & Wickham, 2026). Da vil det bli opprettet et lokalt bibliotek for prosjektet og beholder spesifikke pakkeversjoner som benyttes i prosjektet. Dersom det fortsatt er bekymret for maskinvarer og systembiblioteker eller lignende kan docker være en løsning.

Konklusjon

Bruk av beregnbare dokumenter gjennom verktøy som Quarto sammen med pakkehåndtering i *renv*, gir forskerne det som kreves for å sikre metodisk reproduserbarhet. For å løse replikasjonskrisen er imidlertid ikke reproduserbarhet nok alene. For å oppnå robust og pålitelig vitenskap må teknisk reproduserbarhet sammen med mer åpenhet, tydelige retningslinjer og publisering av nullfunn.

Referanser

- Allaire, J. J., Teague, C., Scheidegger, C., Xie, Y., Dervieux, C., & Woodhull, G. (2026). *Quarto* (1.10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5960048>
- Bollen, K., Cacioppo, J. T., Kaplan, R. M., Krosnick, J. A., & Olds, J. L. (2015). *Social, Behavioral, and Economic Sciences Perspectives on Robust and Reliable Science*.
- Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2003). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.
- Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.
- Iyengar, S., & Greenhouse, J. B. (1988). Selection models and the file drawer problem. *Statistical Science*, 3(1), 109–117.
- Jasny, B. R., Chin, G., Chong, L., & Vignieri, S. (2011). Again, and again, and again. *Science*, 334(6060), 1225–1225.
- Klein, R. A., Vianello, M., Hasselman, F., Adams, B. G., Reginald B. Adams, Jr., Alper, S., Aveyard, M., Axt, J. R., Babalola, M. T., Bahník, Š., Batra, R., Berkics, M., Bernstein, M. J., Berry, D. R., Bialobrzeska, O., Binan, E. D., Bocian, K., Brandt, M. J., Busching, R., ... Nosek, B. A. (2018). Many labs 2: Investigating variation in replicability across samples and settings. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(4), 443–490.

- Knuth, D. E. (1984). Literate Programming. *The Computer Journal*, 27(2), 97–111.
- Lichtenberg, E., & Olson, L. J. (2018). The fruit and vegetable import pathway for potential invasive pest arrivals. *PLOS ONE*, 13(2), e0192280. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192280>
- Marwick, B., Boettiger, C., & Mullen, L. (2018). Packaging Data Analytical Work Reproducibly Using R (and Friends). *The American Statistician*, 72(1), 80–88. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1375986>
- McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économie*, 41(4), 1406–1420.
- McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.
- National Academies of Sciences, Engineering, & Medicine. (2019). *Reproducibility and replicability in science*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25303>
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., Buck, S., Chambers, C. D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D. P., Hesse, B., Humphreys, M., ... Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>
- Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 334(6060), 1226–1227.
- Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., Farley, A., West, J., & Haustein, S. (2018). The state of OA: A large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. *PeerJ*, 6, e4375.
- Posit team. (2026). *RStudio: Integrated development environment for r*. Posit Software, PBC. <http://www.posit.co/>
- R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://doi.org/10.32614/R.manuals>
- Rosenthal, R. (1979). *The file drawer problem and tolerance for null results*.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.
- Ushey, K., & Wickham, H. (2026). *Renv: Project environments*. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.renv>
- Xie, Y. (2014). Knitr: A comprehensive tool for reproducible research in R. In V. Stodden, F. Leisch, & R. D. Peng (Eds.), *Implementing reproducible computational research*. Chapman; Hall/CRC.
- Xie, Y. (2015). *Dynamic documents with R and knitr* (2nd ed.). Chapman; Hall/CRC. <https://yihui.org/knitr/>

Xie, Y. (2025). *Knitr: A general-purpose package for dynamic report generation in R*. <https://yihui.org/knitr/>

Young, N. S., Ioannidis, J. P. A., & Al-Ubaydli, O. (2008). Why Current Publication Practices May Distort Science. *PLoS Medicine*, 5(10), e201.

Appendiks A

Dette dokumentet er utarbeidet i RStudio 2026.09.0+174 (Posit team, 2026) ved hjelp av Quarto 1.8.25 (Allaire et al., 2026) vha. R versjon 4.6.1 (2026-06-24) (R Core Team, 2026). En viktig pakke for å generere ulike endelige format er `knitr` (Xie, 2014, 2015, 2025).

Appendiks B

For å løse denne oppgaven er KI-tjenesten Gemini Notebook (versjon september 2026) benyttet. Verktøyet er brukt til å oppsummere foredraget «Robust and Reliable Science», kvalitetssikre formuleringer og avnitt, samt få veiledning om hvordan jeg referere til R versjonen og R pakkene som er brukt i dokumentet.

Samtalehistorikk er delt via følgende lenke: <https://notebook.google.com/notebook/503e3348-8bf7-4aae-958b-4d0f40635dcb/preview>